七年级 OpenSciEd · 7.5 生态系统动态

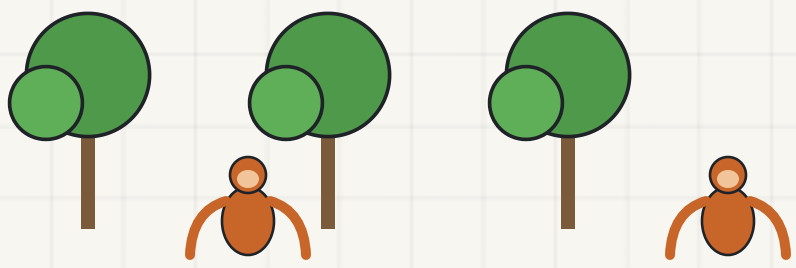
猩猩为何需要大片森林?

第8课 种内竞争

（红毛猩猩为什么需要这么大的森林? · 探究）

01 现象

在三种不同的环境条件下，猩猩为食物资源竞争



↓

02 竞争模拟

教材探究：在计算机模拟中，改变雨林果实多少做多次试验，用全班直方图比较猩猩个体获取能量的情况

模拟实验

三种雨林果实多少

多次试验

数据

全班直方图

比较获能情况

↓

03 得出结论

同一种群的猩猩为食物竞争；它们偏好高能量食物，也能吃低能量食物活下来；资源有限时竞争加剧，能量不够会限制生长

同种群

争食物

偏好

高能量食物

资源少

竞争加剧

能量不足

限制生长

这一课弄明白

- **竞争** · 资源有限
- **变量** · 果实多少
- **拓展** · 班里分零食模拟
- **安全** · 模拟软件按指引操作

教材来源：OpenSciEd 7.5 Ecosystem Dynamics 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）